

Επαναληπτικές Εξετάσεις (Σεπτεμβρίου) 2023
Συστήματα Επικοινωνιών (Κ21)
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
Διδάσκων: Επικ. Καθ. Γεώργιος Χ. Αλεξανδρόπουλος

ΘΕΜΑ 1 (30%)

Ερωτήσεις επισήμανσης "Σωστό" ή "Λάθος" με απαραίτητη την αιτιολόγηση:

- α. Ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος $m(t) = \begin{cases} \cos(2\pi f_0 t), & -2 \leq t \leq 2 \\ 0, & \text{αλλού} \end{cases}$ έχει μη μηδενικό περιεχόμενο μόνο στις συχνότητες $\pm f_0$. (5%)
- β. Το σήμα $x(t) = Ae^{-\alpha t}u(t)$, όπου $\alpha > 0$ και $u(t)$ η βηματική συνάρτηση, είναι σήμα ενέργειας. (5%)
- γ. Για τη μετατροπή αναλογικού σήματος σε ψηφιακό στο δέκτη συστήματος επικοινωνιών, η πρώτη κυκλωματική βαθμίδα που χρησιμοποιείται είναι ένα χαμηλοπερατό φίλτρο anti-aliasing, το οποίο αποσκοπεί στον περιορισμό παρεμβολών από ανεπιθύμητες εκπομπές. (5%)
- δ. Το φίλτρο ενδιάμεσης συχνότητας στον υπερτερόδυνο δέκτη είναι μεταβλητό ώστε να συντονίζεται σε διαφορετικές συχνότητες. (5%)
- ε. Για ημιτονοειδή σήματα πληροφορίας της μορφής $m(t) = \alpha \cos(2\pi f_m t)$ το ενεργό εύρος ζώνης διαμορφώσης κατά PM παρουσιάζει μεγαλύτερη ευαισθησία στο πλάτος α σε σχέση με τη διαμόρφωση FM. (5%)
- στ. Η διαδικασία της δειγματοληψίας προκαλεί αναγκαστικά απώλεια πληροφορίας αφού δε μεταδίδεται η πληροφορία σε συνεχή μορφή, αλλά μονάχα κάποια δείγματα αυτής στο χρόνο. (5%)

ΘΕΜΑ 2 (20%)

Έστω το διαμορφωμένο σήμα $x(t) = 10 \cos(\pi 10^6 t + 2 \sin(6\pi \times 10^4 t))$ που εκπέμπεται από το σταθμό Α.

- α. Να υπολογιστεί το σήμα πληροφορίας $m(t)$ στην περίπτωση που το $x(t)$ αποτελεί τη διαμόρφωση του πρώτου κατά FM με ευαισθησία συχνότητας 60 KHz/Volt. (5%)
- β. Ένας γειτονικός σταθμός Β εκπέμπει το διαμορφωμένο κατά AM σήμα πληροφορίας $z(t)$, το οποίο έχει εύρος ζώνης $W_z = 20$ KHz, με τη συχνότητα φέροντος $f_c = 1$ MHz. Για την ανάκτηση του $z(t)$ χρησιμοποιείται υπερτερόδυνο δέκτης με κάτω μετατροπή και συχνότητα τοπικού ταλαντωτή $f_l = 0.8$ MHz. Να βρεθεί η εικονική συχνότητα του δέκτη αυτού. (10%)
- γ. Έστω ότι το φίλτρο RF του προηγούμενου υπερτερόδυνου δέκτη είναι σχεδιασμένο στην κεντρική συχνότητα $f_{RF} = 0.8$ MHz με εύρος ζώνης $B = 0.65$ MHz. Να εξεταστεί εάν το σήμα $x(t)$ του πρώτου ερωτήματος δημιουργεί παρεμβολή κατά την επιθυμητή λήψη του $z(t)$. (5%)

Σημείωση: Η διαμόρφωση κατά FM ευρείας ζώνης του ημιτονοειδούς σήματος πληροφορίας $\alpha \cos(2\pi f_m t)$ εκφράζεται με την ανάπτυξη Bessel πρώτης τάξης, $J_n(\beta_f)$, ως: $\sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(\beta_f) \cos(2\pi(f_c + n f_m)t)$.

ΘΕΜΑ 3 (20%)

Ένας ραδιοφωνικός σταθμός εκπέμπει το σήμα πληροφορίας $m(t) = 2 \cos(2\pi 1000t)$ Volt διαμορφωμένο από φέρον συχνότητας $f_c = 100$ KHz, πλάτους $A_c = 4$ Volt και με ευαισθησία συχνότητας 2.5 KHz/Volt.

- Να δοθεί η έκφραση του διαμορφωμένου κατά FM σήματος $x(t)$ και να υπολογιστεί η ισχύς του. (5%)
- Να υπολογιστούν: i) το εύρος ζώνης του σήματος $x(t)$ σύμφωνα με τον κανόνα Carson και ii) η μέγιστη απόκλιση συχνότητας της διαμόρφωσης. (5%)
- Κατά τη λήψη το σήμα $x(t)$ διέρχεται από ένα ζωνοπερατό φίλτρο RF με την κεντρική συχνότητα $f_{RF} = 100$ KHz και εύρος ζώνης $B_{RF} = 8$ KHz. Να υπολογιστεί το ποσοστό της ισχύος που εμφανίζεται στην έξοδο αυτού του φίλτρου σε σχέση με την ισχύ του $x(t)$. (10%)

ΘΕΜΑ 4 (30%)

Η διάταξη του σχήματος αποσκοπεί στη δημιουργία του διαμορφωμένου κατά DSB-AM-SC σήματος $z(t)$, με φέρον συχνότητας $f_c = 20$ W, από το ακόλουθο σήμα πληροφορίας:

$$m(t) = \text{sinc}(4Wt) \cos(4\pi Wt) + \frac{1}{2} \text{sinc}(2Wt) \cos(10\pi Wt).$$

- Ναδειχθεί, χρησιμοποιώντας το μετασχηματισμό Fourier, ότι $m(t) = 1.5 \text{sinc}(12Wt)$. (10%)
- Έχετε στη διάθεση σας τρεις μίκτες, έναν ιδανικό και δύο μη γραμμικούς. Κάθε μη γραμμικός μίκτης αποτελείται από έναν αθροιστή, ένα μη γραμμικό στοιχείο με χαρακτηριστική εισόδου-εξόδου $y(t) = 0.5x^2(t)$ και ένα φίλτρο. Οι Μίκτες 1 και 2 χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του $m(t)$ ενώ ο Μίκτης 3 για τη διαμόρφωσή του. Αιτιολογήστε την αναγκαιότητα χρήσης του ιδανικού μίκτη στη θέση του Μίκτη 1 στη διάταξη διαμόρφωσης του σχήματος. (10%)
- Για κάθε έναν από τους Μίκτες 2 και 3: i) να υπολογιστεί το φάσμα του σήματος $y(t)$ και ii) να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά του φίλτρου με είσοδο το σήμα αυτό. (10%)

